Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Matemática
IWG101 - Introducción a la Ingeniería
2017-1

Profesores: Pedro Gajardo - Luis Briceño
Ayudantes: Sebastián Torres - Hugo Parada

Ayudantía #2

Sucesiones - Preparación del Certamen

Sucesiones

1. Considere la siguiente sucesión definida recursivamente por:

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{a}{x_k}\right),$$

con $k \in \mathbb{N}$ y $a \geq 0$. Asuma que el valor inicial x_0 es positivo. Deduzca el límite de esta sucesión.

2. Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de números reales, cuyo término n-ésimo es:

$$a_n = \frac{3n^2+1}{5n^2-1}, \qquad \forall n \geq 1$$

   a) Calcule el límite por definición.

   b) Aproxime el valor límite con una precisión de 10^{-3}.

3. Demuestre utilizando la definición de límite que:

   a) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n-1}{2n+1} = 1$

   b) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n+(-1)^n}{5n} = \dfrac{2}{5}$

   c) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^r} = 0$, donde $r = \dfrac{1}{q}$ con q $\in \mathbb{N}$

4. Calcule los siguientes límites y grafique en Excel para revisar su comportamiento:

   a) $b_n = \sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}$

   b) $c_n = \dfrac{n + sen(\frac{n\pi}{2})}{2n+1}$

   c) $d_n = \sqrt[n]{a^n + b^n}$, donde $a > b > 0$

5. Considere $z_n = (-1)^n$ y $\alpha < 0$. Demuestre por definición que z_n no converge a α.

Ejercicios pre-certamen

1. **(2014-P1)** Considere el siguiente modelo a tiempo discreto, asumiendo que $M > 0$:

$$x_{k+1} = g(x_k) = \frac{M}{1 + x_k^{10}} \quad k \in \mathbb{N}.$$

Demuestre que este modelo posee un equilibrio positivo.

2. **(2015-P2)** La evolución de un recurso natural renovable, se modela a través de la siguiente expresión:

$$x_{k+1} = f(x_k) = x_k + 2 - |x_k - 2| \qquad k = 0, 1, 2, ...$$

Si al final de cada período se extrae una porción $h \in [0, 1]$ del recurso disponible, la evolución bajo la extracción del recurso queda expresada por:

$$x_{k+1} = (1 - h)f(x_k) \quad k = 0, 1, 2, ...$$

Se pide lo siguiente:

- Encuentre los equilibrios del modelo sin captura ($h \equiv 0$).
- Demuestre que si $0 \leq h < 1/2$, entonces existe un único equilibrio positivo.
- Pruebe que para $h > 1/2$ no existen equilibrios positivos.
- Demuestre que para $h = 1/2$, todo $x^* \in (0, 2]$ es un equilibrio positivo del modelo.
- Sea x_h^* un equilibrio positivo del modelo al aplicar una tasa de extracción $h \in [0, 1/2]$. Determine la expresión de la cantidad del recurso que se extrae al equilibrio y determine h para el cual esta cantidad es máxima.

3. **(2016-P2)** Considere la sucesión definida por:

$$a_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + ...\frac{1}{n!},$$

donde $n! = n(n-1)....(2)(1)$ si $n > 3$, $3! = 6$ y $2! = 4$.

- Mostrar que $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es creciente.
- Mostrar que $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es acotada. (*Hint: Probar que* $n! > 2^{n-1}$)
- Concluir que $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente.